DoDrill.EV 개선 현황 요약

전기차 정비 교육 플랫폼 (PC · 모바일 · VR 동시 접속) | 2026.11.05 | 대표 보고용 요약본

1 한눈에 보기

PC·모바일·VR이 한 방에서 함께 훈련하는 EV 정비 교육 앱을 점검해, 접속·아바타·물체 잡기·화면(UI)·입력에서 교육 진행을 방해하는 문제를 찾아 수정했습니다. 항목별로 증상 → 원인 → 수정 → 확인 순서로 관리했고, 보고서 기준 식별·정리한 항목은 120건 이상입니다.

120+	3종	영상 확인	재빌드 대기
식별·정리한 항목	점검 플랫폼 PC·모바일·VR	겹침·앉기·이름표·모바일 터치 등	최근 수정분 실기 검증

2 어떤 방식으로 분석했나

- **코드 정독·변경 비교** 네트워크 동기화, 아바타, UI, 입력 코드를 읽고 이전 버전과 비교해 원인 후보를 좁혔습니다.
- **실제 빌드 플레이 영상·화면 분석** PC·모바일·VR을 동시에 접속해 녹화한 영상을 프레임 단위로 풀어 증상을 확인했습니다.
- **실행 로그와 계측** PC 로그, 폰·Quest의 adb 로그를 직접 수집했고, 원인이 불분명한 곳에는 계측 로그([VRDebug], [HoldDebug])를 넣어 숫자로 확인했습니다.
- **에디터 실측** UI 좌표, 클릭 판정, 프리팹 설정값을 실행 중 직접 측정했습니다. (예: 글자가 상자 밖으로 27px 나간 것을 수치로 확인)
- **자료 대조** 고전압 차단 매뉴얼과 인수인계서를 대조해 훈련 규칙(방전 3분, 30V 이하 등)을 확인했습니다.

원칙: 원인을 확인한 뒤 수정하고, 확인하지 못한 것은 '가설'로 구분해 표기합니다. 서버 변경이 필요한 항목은 사전에 알립니다.

3 주요 문제와 조치

영역	문제(증상)	원인	조치	상태
접속·서버	서버와 앱 버전이 다르면 화면이 검게 멈춤	서버 재빌드 누락(네트워크 규격 변경)	접속 시 버전을 비교해 불일치면 안내 후 차단	**에디터 확인**
아바타	정지된 모델, 시점에 따라 몸 전체가 기울어짐	VR용 몸 구조를 PC·모바일에 그대로 사용	시선·앉기·손 뻗기·걷기를 지원하는 정비사 아바타로 교체, 전 접속자 동기화	**영상 확인**
화면 겹침	PC 화면에 모바일 아바타의 카메라(눈·띠)가 겹침, 미니맵 이름 동일	다른 사람 복사본의 카메라가 켜져 있음	복사본 카메라 끄기, 접속자별 이름 표시, 시작 위치 분산	**영상 확인 (위치 분산은 서버 재빌드)**
물체 잡기	태블릿이 다른 플레이어에게 날아감 / 손에 안 붙고 공중에서 깜박임 / 모바일은 눈높이에 떠 있음	남의 HoldPoint를 잡음, 손 닿는 거리 제한, 모바일 HoldPoint가 눈 위치(1.7m)	내 HoldPoint 사용, 화면을 그리는 순간에만 물체를 손 위치로 부착, 모바일 위치 PC와 동일화	**수정 완료 실기 재확인**
UI	진행 패널 크기·줄바꿈, '진행 중' 글자 튀어나옴, 완료 알림 글자 겹침, 가이드 라벨이 모델에 가림	플랫폼별 크기 제각각, 글자 여백 설정 오류(-26.9)	크기·여백 통일, 알림 레이아웃 재배치, 가이드 라벨 항상 위·카드 스타일 통일	**일부 확인 최근분 재빌드 대기**
입력	PC 상단 아이콘이 안 눌림, 모바일은 볼트 해제·높낮이 조작 불가, 버튼 글자가 □□	클릭을 받는 장치 누락·입력 시스템 중복 가능성, 모바일 입력 없음, 한글 없는 글꼴	누락 보강, 모바일 '작업'·'서기/앉기' 버튼 신설, 한글 글꼴 적용, 조이스틱 1.5배	**모바일 확인 PC 재빌드 대기**
성능	모바일 발열	프레임·해상도 제한 없음	30fps 고정, 해상도·그림자 상한(공군 앱 방식)	**미검증**
VR 자세	VR 아바타가 구부정하고 쪼그려 앉은 것처럼 보임	머리 높이가 실제 키로 잡히지 않는 것으로 추정, 몸통 추종 방식	몸통 따라가기 범위 조정, 전송 방식 분리, 바닥 기준 설정, 로그 추가	**원인 확정 중**

※ '영상 확인'은 재빌드한 앱을 직접 녹화해 개선을 확인한 것, '수정 완료'는 코드·설정 반영 후 에디터 점검까지 끝나 기기에서 재확인이 필요한 것입니다.

4 개선 전 · 후 화면

① 모바일 화면 — 다른 사람의 카메라가 겹치고 안내 패널이 어수선하던 것을 정리했습니다.

수정 전	수정 후
	
카메라 모델(눈·띠)이 화면 위로 겹쳐 보이고, 상단 아이콘이 패널 제목을 가림. 진행 패널 글자가 작음.	겹침 제거, 상단 아이콘·진행 패널·미니맵·조이스틱이 서로 가리지 않음. 접속자 이름표 표시.

② PC 화면 — 진행 패널을 작고 일관되게 만들고, 진행도 바와 접속자 이름표를 넣었습니다.

수정 전	수정 후
	
진행 패널이 크고 진행 정도를 알기 어려움. 다른 플레이어 카메라가 화면에 겹침. 접속자 표시가 부실.	패널 크기 통일, 진행도 바 추가, 이름표('[VR] 이름')·미니맵 접속자 구분. 앉기 등 아바타 동작 정상.

③ 물체 잡기 — 손에 안 붙고 떠 있던 것을, 손이 물체를 쥐는 자세로 바꿨습니다.

수정 전 (VR 아바타를 PC에서 본 화면)	수정 후 (에디터에서 확인한 잡기 자세)
	
태블릿이 손에서 떨어져 얼굴 앞 허공에 떠 있음.	손바닥이 안쪽을 향하고 손가락이 손잡이를 감싸는 자세(에디터 렌더). 실제 플레이 화면은 재빌드 후 촬영 예정.

5 UI는 어떤 방향으로 수정했나

- **한 화면 한 목적** 진행 패널은 '몇 번째 단계 / 지금 할 일 / 완료 버튼'만 남기고, 구분선을 진행도 바로 써서 한눈에 진행률을 보이게 했습니다.

- **플랫폼 간 일관성** PC·모바일의 패널 폭(420)과 글자 크기(설명 22, 상태 20)를 하나로 통일해, 기기마다 제각각이던 크기를 맞췄습니다.
- **가림 최소화** 가이드 라벨은 모델 앞에 항상 보이게(항상 위) 하고, 배경 카드 스타일을 하나로 맞췄습니다. 상단 아이콘·진행 패널·미니맵이 서로 겹치지 않게 배치했습니다.
- **교육용 표현** 내부 ID(예: BatteryPack_Cover_Open)를 숨기고 한국어 단계 이름·안내로 대체, 이름표는 플랫폼 표시 + 접속자 이름으로 통일했습니다.
- **모바일 조작성** 터치 버튼(작업, 서기/앉기)을 신설하고 조이스틱을 1.5배로 키웠으며, 한글이 깨지던 버튼 글꼴을 수정했습니다.

다음 단계 제안 (구현 보류, 선택 대기) — VR 시야 가림 개선안

현재 (참고 목업)	제안 (목업, 실제 구현 아님)
	
현재: 시선 정면 1m 앞에 상단 바·미니맵·과제 목록이 모두 떠 있어 작업 대상(엔진룸)을 가림.	제안 ②: 평소엔 한 줄 알약 표시만 남기고, 미니맵·과제·메뉴는 손목을 들면 펼침. 시야가 가장 깨끗함.

6 현재 상태와 남은 과제

확인 완료	카메라 겹침 제거, 앉기 동작, 접속자 이름 구분, 모바일 터치·조이스틱·HUD, 진행 패널 통일(영상), 버전 불일치 안내(에디터)
재빌드 후 확인	PC 상단 아이콘 클릭, '진행 중' 글자 위치, 물체 손 부착, 모바일 물체 높이, 모바일 신규 버튼·글꼴, 시작 위치 분산(서버 포함)
원인 확정 중	VR 아바타 구부정한 자세(머리 높이 기준 확인 필요), PC·모바일 아바타 잡은 자세와 기본 자세 번갈아 나옴
설계 필요	모든 접속자가 보호구를 착용해야 다음 단계로 진행(서버 규칙), VR 시야 가림 개선안 선택, UI/UX 전체 리뉴얼

다음 단계

- **서버·PC·모바일·VR을 모두 새로 빌드**(서버 규격이 바뀐 항목 포함)하여 3종 동시 접속 영상을 다시 촬영합니다.
- **미확정 항목은 로그로 원인을 확정**(VR 머리 높이, 손 자세 경합)한 뒤 수정하고, 개선 화면을 이 보고서에 추가합니다.
- **상세 내용**은 '진단보고서 v5'(항목별 증상·원인·수정·증빙)를 참고해 주세요.